

Rappels mathématiques et physiques

Krapez, *International Journal of Thermal Sciences* **136** (2019) 182-199

Version corrigée — 8 septembre 2026

1. Grandeurs thermiques

1.1 Définitions

Grandeur	Unité	Signification
Conductivité λ	$\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$	Flux transmis pour un gradient donné en régime permanent
Capacité volumique ρc	$\text{J m}^{-3}\text{K}^{-1}$	Énergie requise pour élever d'un kelvin l'unité de volume
Diffusivité $a = \lambda/\rho c$	m^2s^{-1}	Rapidité d'étalement d'une perturbation thermique (ce n'est pas une vitesse)
Effusivité $b = \sqrt{\lambda\rho c}$	$\text{W s}^{1/2}\text{m}^{-2}\text{K}^{-1}$	Aptitude de la surface à échanger de la chaleur ; gouverne l'élévation de température sous flux imposé

1.2 Relations inverses

$$\lambda = b\sqrt{a}, \quad \rho c = \frac{b}{\sqrt{a}}.$$

Ces relations se vérifient directement :

$$b\sqrt{a} = \sqrt{\lambda\rho c} \cdot \sqrt{\lambda/\rho c} = \sqrt{\lambda^2} = \lambda, \quad \frac{b}{\sqrt{a}} = \sqrt{\lambda\rho c \cdot \frac{\rho c}{\lambda}} = \rho c.$$

Il en découle les deux corollaires employés dans la transformation de Liouville :

$$\frac{\lambda}{\sqrt{a}} = b, \quad \frac{1}{\rho c \sqrt{a}} = \frac{1}{b}.$$

Deux propriétés parmi les quatre suffisent à décrire complètement le milieu ; les deux autres s'en déduisent.

1.3 Ordres de grandeur

Matériau	a (m^2s^{-1})	b ($\text{W s}^{1/2}\text{m}^{-2}\text{K}^{-1}$)
Cuivre	$1,1 \times 10^{-4}$	$\sim 3,7 \times 10^4$
Acier	$1,2 \times 10^{-5}$	$\sim 1,4 \times 10^4$
Alumine dense	$\sim 1 \times 10^{-5}$	$\sim 8 \times 10^3$
Zircone dense	$\sim 7 \times 10^{-7}$	$\sim 3 \times 10^3$
Verre	$3,4 \times 10^{-7}$	$\sim 1,4 \times 10^3$
Bois	$1,5 \times 10^{-7}$	$\sim 4 \times 10^2$

Les diffusivités s'étalent sur près de trois décades entre métaux et isolants. Les valeurs numériques précises doivent être associées aux données expérimentales de l'étude considérée.

2. Onde thermique

2.1 Longueur de diffusion

En régime périodique dans un milieu semi-infini homogène, l'amplitude décroît exponentiellement avec la profondeur et la phase varie linéairement. La profondeur caractéristique est

$$\mu = \sqrt{\frac{2a}{\omega}}.$$

La fréquence de modulation constitue ainsi un paramètre direct de sélection de la profondeur sondée : les hautes fréquences ne sondent que la subsurface, les basses fréquences atteignent les couches profondes.

2.2 Réponse de référence

Pour un milieu semi-infini homogène soumis à un flux modulé d'amplitude P ,

$$|\theta_0| = \frac{P}{b\sqrt{2\pi f}}, \quad \arg(\theta_0) = -45^\circ.$$

Cette phase constante de -45° constitue la référence de la métrologie photothermique : l'ensemble de l'analyse repose sur la mesure des écarts à cette valeur.

2.3 Effusivité apparente

Le contraste inverse d'amplitude par rapport à ce milieu de référence définit une effusivité apparente dépendant de la fréquence. Elle tend vers l'effusivité de surface aux hautes fréquences et vers celle du substrat aux basses fréquences. Elle constitue une lecture directe, mais approximative, des variations d'effusivité en profondeur.

3. Équations essentielles

3.1 Conduction unidimensionnelle

$$\varphi = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}, \quad \rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial \varphi}{\partial z},$$

d'où, pour un milieu homogène,

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2},$$

et, pour un milieu à propriétés variables après transformation temporelle,

$$p \rho c(z) \theta = \frac{d}{dz} \left[\lambda(z) \frac{d\theta}{dz} \right].$$

3.2 Coordonnée et forme normale

$$\xi(z) = \int_0^z \frac{du}{\sqrt{a(u)}}, \quad \phi = -b(\xi) \theta', \quad \frac{d^2 \psi}{d\xi^2} - (V(\xi) + p) \psi = 0,$$

avec $\psi = s \theta$, $s = b^{\pm 1/2}$ et $V = s''/s$.

3.3 Quadripôle

$$\begin{pmatrix} \theta_0 \\ \phi_0 \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \phi_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad AD - BC = 1.$$

Pour un empilement, $\mathbf{M}_{\text{total}}$ est le produit ordonné des matrices individuelles. La réponse de surface d'un système revêtement-substrat s'écrit

$$\theta_0 = \wp \frac{AZ + B}{CZ + D + h(AZ + B)}, \quad Z = \frac{1}{b_1 \sqrt{p}},$$

où Z désigne l'impédance thermique du substrat semi-infini, $\wp$ la densité de puissance de la source et h le coefficient d'échange en face avant.

4. Outils mathématiques

4.1 Équations différentielles du second ordre

Une équation linéaire du second ordre admet exactement deux solutions indépendantes ; toute solution en est une combinaison linéaire. Deux conditions aux limites fixent les deux constantes.

4.2 Wronskien et théorème d'Abel

$$W(f, g) = fg' - f'g.$$

Pour deux solutions de la même EDO linéaire régulière du second ordre, le wronskien est nul si et seulement si elles sont linéairement dépendantes. Cet énoncé ne vaut pas pour deux fonctions arbitraires. Pour une équation en forme normale, dépourvue de terme en dérivée première, le théorème d'Abel établit que le wronskien de deux solutions est constant. Cette propriété est à l'origine du déterminant unité de la matrice quadripolaire.

4.3 Forme normale de Liouville

Toute équation du type $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ se ramène à la forme $u'' + I(x)u = 0$ par la substitution $y = u \exp(-\frac{1}{2} \int P)$. Le facteur exponentiel est déterminé par la condition d'annulation du terme en dérivée première ; il n'est pas choisi.

Appliquée au cas thermique où $P = b'/b$, cette substitution donne $y = u b^{-1/2}$, c'est-à-dire $\psi = \sqrt{b} \theta$.

4.4 Transformées intégrales

La transformée de Laplace ou de Fourier remplace la dérivation temporelle par une multiplication par p , en vertu de la proportionnalité entre l'exponentielle et sa dérivée. Elle réduit ainsi l'ordre du problème d'une variable. La condition initiale nulle est requise pour que le terme de bord de la transformée de Laplace s'annule.

L'inversion analytique n'étant généralement pas accessible en régime transitoire, elle s'effectue numériquement, par exemple par la méthode de De Hoog.

5. Éléments de mécanique quantique

5.1 Équation de Schrödinger stationnaire

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi = E \psi,$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, V l'énergie potentielle et E l'énergie de la particule. Le terme en $\hbar^2/2m$ est l'opérateur d'énergie cinétique, obtenu en substituant $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ dans l'expression classique $p^2/2m$.

5.2 Interprétation de la fonction d'onde

Le module au carré de ψ est une densité de probabilité de présence, d'où la condition de normalisation $\int |\psi|^2 dx = 1$. Cette condition d'intégrabilité de carré est à l'origine de la quantification : seules certaines valeurs de E admettent une solution acceptable, appelées valeurs propres.

5.3 États liés et états de diffusion

Pour E inférieure au potentiel à l'infini, la particule est confinée, la fonction d'onde décroît exponentiellement et le spectre est discret. Pour E supérieure, la fonction d'onde oscille à l'infini, le spectre est continu et l'analyse porte sur les coefficients de réflexion et de transmission. Le problème inverse associé, consistant à reconstruire le potentiel à partir des données de diffusion, relève de la théorie de Gelfand, Levitan et Marchenko.

5.4 Statut de l'analogie

La correspondance avec la forme normale de Liouville est formelle. Dans le cas thermique, ψ n'est pas une amplitude de probabilité, aucune condition de normalisation ne s'applique, le potentiel a la dimension d'un inverse de temps et le paramètre $E = -p$ est complexe. Les méthodes de construction de solutions restent transposables ; les interprétations physiques ne le sont pas.

Portée de la version corrigée — 15 septembre 2026

Le critère du wronskien s'applique ici à deux solutions de la même EDO linéaire régulière. Les exemples numériques sont illustratifs ; une analogie de Schrödinger ne transfère pas automatiquement les résultats spectraux quantiques au problème thermique.